顧客管理 Web アプリケーション開発カリキュラム

フロントエンド、バックエンド、データベースを一体で扱いながら、Web アプリケーション開発の基本構造と実装の流れを学ぶための実習課題です。

本実習では、顧客管理システム（Customer Management System）の開発を通じて、要件を理解し、設計し、実装し、最後に説明可能な成果物へと仕上げる一連の工程を経験します。

SYSTEM OVERVIEW

Browser → React → PHP API / SQLite

総時間
108時間

フェーズ数
6 Phase

レベル
入門〜初級

対象技術
React / PHP / SQLite

使用技術スタック

開発対象はフロントエンド、バックエンド、データベースを含む構成です。

FRONTEND

ユーザーインターフェース

- React
- HTML5
- CSS3
- JavaScript

BACKEND / DB

データ処理

- PHP（REST API）
- SQLite

DEVELOPMENT TOOL

開発基盤

- Git / GitHub
- VS Code
- Chrome DevTools

実装する基本機能

MVP では、顧客情報を安全に登録・更新・参照できる基本機能を実装します。

Core Feature

顧客登録機能

Core Feature

顧客一覧表示機能

Core Feature

顧客検索機能

Core Feature

顧客編集機能

Core Feature

顧客削除機能

Core Feature

入力バリデーション

前半: 開発環境構築とフロントエンド開発

前半は、開発に必要な環境を揃え、画面と入力処理を実装するフェーズです。

Phase 1

12h

開発環境構築

目的

Web アプリケーション開発に必要な環境を構築し、基本的な開発フローを理解する。

実習内容

- Git / GitHub の基本操作
- GitHub リポジトリ作成
- Git clone / commit / push
- Node.js / PHP / SQLite 環境構築
- Web アプリケーションの構成理解

Phase 2

24h

フロントエンド開発

目的

React を使用し、顧客管理システムの UI を作成する。

実装画面

- 顧客一覧画面
- 顧客登録画面
- 顧客編集画面

実習内容

- React プロジェクト作成
- コンポーネント設計
- フォーム入力処理
- 状態管理（State）
- 入力バリデーション

ID	名前	メール	電話番号	住所	作成日
001	山田 太郎	yamada@example.com	03-0000-0000	東京都	2025-01-01
002	鈴木 花子	suzuki@example.com	06-0000-0000	大阪府	2025-01-05

バックエンド開発

バックエンドでは、データ構造と API を定義し、CRUD を安定して扱える基盤を作ります。

Phase 3

30h

PHP REST API とデータベース設計

目的

PHP を使用して REST API を構築し、顧客管理に必要なデータ操作を API として公開する。

主な実装対象

- データベース設計
- 一覧取得 API
- 顧客登録 API
- 顧客更新 API
- 顧客削除 API

customers テーブル設計

カラム名	型
id（PK）	INTEGER
name	TEXT
email	TEXT
phone	TEXT
address	TEXT
created_at	DATETIME

API エンドポイント

メソッド	エンドポイント	説明
GET	/api/customers	一覧取得
POST	/api/customers	顧客登録
PUT	/api/customers/{id}	顧客更新
DELETE	/api/customers/{id}	顧客削除

連携と改善

中盤では、フロントエンドと API をつなぎ、その後に改善機能を追加して完成度を上げます。

Phase 4

24h

フロントエンドとバックエンドの連携

目的

React と PHP API を接続し、実際にデータが流れるアプリケーションとして動作させる。

実習内容

- Fetch API を用いた非同期通信
- API データ取得
- データ登録・更新・削除処理

COMMUNICATION FLOW

React 画面 → GET / POST → PHP API

Phase 5

12h

機能改善・応用機能

目的

基本機能の完成後、実務を想定した改善を行い、品質と使い勝手を高める。

追加機能候補

- 検索機能（名前・メール検索）
- ページネーション（10件単位）
- 入力バリデーション強化
- テーブル・フォーム UI 改善

成果物整理・発表

最終フェーズでは、成果物を説明可能な形に整え、学習内容を言語化して発表にまとめます。

Phase 6

6h

成果物整理・発表

README に含める内容

- システム概要
- 技術スタック
- セットアップ手順
- システム構成

発表で説明する内容

- システム概要
- 技術構成
- 実装機能
- デモンストレーション
- 学習成果

実習時間まとめ

6 フェーズを通じて、段階的に基礎、実装、連携、改善、発表までを構成します。

Phase	内容	時間
Phase 1	開発環境構築	12 時間
Phase 2	フロントエンド開発	24 時間
Phase 3	バックエンド開発	30 時間
Phase 4	システム連携	24 時間
Phase 5	機能改善	12 時間
Phase 6	成果発表	6 時間
合計		**108 時間**